

# Ein Invarianzprinzip für homogene Summen

## Universalität des (homogenen) Wiener Chaos

# Worum geht es?

- Haben eine Folge  $\mathbb{X} = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  von unabhängigen zentrierten Zufallsvariablen mit Varianz 1 (mit gewissen Momentannahmen).
- Interessiert an folgenden homogenen Summen:

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{X}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) X_{i_1} \cdots X_{i_d}$$

für symmetrische  $f: \{1, \dots, N\}^d \rightarrow \mathbb{R}$ ;  $f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) = 0$  falls  $i_j = i_k$  für  $j \neq k$ .

# Worum geht es?

- Haben eine Folge  $\mathbb{X} = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  von unabhängigen zentrierten Zufallsvariablen mit Varianz 1 (mit gewissen Momentannahmen).
- Interessiert an folgenden homogenen Summen:

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{X}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) X_{i_1} \cdots X_{i_d}$$

für symmetrische  $f : \{1, \dots, N\}^d \rightarrow \mathbb{R}$ ;  $f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) = 0$  falls  $i_j = i_k$  für  $j \neq k$ .

- Was passiert in Verteilung, falls  $N \rightarrow \infty$ ?
- Im Prinzip einiges möglich:  $\chi^2$ -Verteilung, Normalverteilung, womöglich noch mehr...

# Worum geht es?

- Es genügt jedoch, ein wesentlich einfacheres Objekt zu betrachten:

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{G}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) G_{i_1} \cdots G_{i_d}$$

für  $G_1, G_2, \dots$  unabhängige standardnormalverteilte Zufallsvariablen.

# Worum geht es?

- Es genügt jedoch, ein wesentlich einfacheres Objekt zu betrachten:

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{G}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) G_{i_1} \cdots G_{i_d}$$

für  $G_1, G_2, \dots$  unabhängige standardnormalverteilte Zufallsvariablen.

- Verhält sich asymptotisch unter geeigneten Annahmen genauso
- Zur Untersuchung dessen Konvergenzverhaltens betrachte wiederum zum Beispiel die Momente.

# Warum ist das interessant?

- Grundsätzlich möglich, bestimmte Bilinearformen abzudecken, und potentielle Anwendungen auf Spektralstatistiken

# Warum ist das interessant?

- Grundsätzlich möglich, bestimmte Bilinearformen abzudecken, und potentielle Anwendungen auf Spektralstatistiken
- Wir können somit mithilfe des Wiener Chaos andere Chaos-Objekte besser verstehen.

# Warum ist das interessant?

- Grundsätzlich möglich, bestimmte Bilinearformen abzudecken, und potentielle Anwendungen auf Spektralstatistiken
- Wir können somit mithilfe des Wiener Chaos andere Chaos-Objekte besser verstehen. Wiener Chaos und dessen Grenzwertsätze selbst gut verstanden.



# Wo ist das einzuordnen?

- Für  $U$ -Statistiken der Form

$$\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_d \leq N} f(X_1, \dots, X_{i_d}); X_i \text{ i.i.d.}$$

und  $f$  mit  $E[f(X_1, X_2, \dots, X_n)] = 0$  f.s. ist Asymptotik bereits gut verstanden (präsentiert in [Jan97])

# Wo ist das einzuordnen?

- Für  $U$ -Statistiken der Form

$$\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_d \leq N} f(X_1, \dots, X_{i_d}); X_i \text{ i.i.d.}$$

und  $f$  mit  $E[f(X_1, X_2, \dots, X_n)] = 0$  f.s. ist Asymptotik bereits gut verstanden (präsentiert in [Jan97])

- Unsere* Resultate (aus [NPR10]) liefern explizite bounds für Verteilungsabstände, genauer für

$$d_{\mathcal{H}}(F, Z) = \sup_{h \in \mathcal{H}} |E[h(F)] - E[h(Z)]|$$

und wir betrachten allgemeinere Klassen von  $f^{(N)}$  und  $X_n$ .

# Fahrplan

- Präsentation des Hauptresultates
- Kontraktionen, Einflussindizes und die Beweisstrategie
- Beweis des Hauptresultates

# Definitionen

## Definition (Homogene Summen)

Sei  $\mathbb{X} = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge von unabhängigen zentrierten Zufallsvariablen mit Varianz 1 (mit gewissen Momentannahmen). Für  $d \in \mathbb{N}$  und  $f^{(N)} : \{1, \dots, N\}^d \rightarrow \mathbb{R}$  symmetrisch mit  $f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) = 0$  falls  $i_j = i_k$  für  $j \neq k$  definieren wir die homogene Summe

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{X}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) X_{i_1} \cdots X_{i_d}.$$

# Definitionen

## Definition (Homogene Summen)

Sei  $\mathbb{X} = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge von unabhängigen zentrierten Zufallsvariablen mit Varianz 1 (mit gewissen Momentannahmen). Für  $d \in \mathbb{N}$  und  $f^{(N)} : \{1, \dots, N\}^d \rightarrow \mathbb{R}$  symmetrisch mit  $f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) = 0$  falls  $i_j = i_k$  für  $j \neq k$  definieren wir die homogene Summe

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{X}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) X_{i_1} \cdots X_{i_d}.$$

## Definition ( $\mathcal{H}$ -Abstand und Kolmogorov-Abstand)

Sei  $\mathcal{H}$  eine Klasse von Funktionen  $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ , so definiere

$$d_{\mathcal{H}}(F, Z) = \sup_{h \in \mathcal{H}} |\mathbb{E}[h(F)] - \mathbb{E}[h(Z)]|.$$

Der Kolmogorov-Abstand zwischen zwei multivariaten Verteilungen bzw.

**Verteilungsfunktionen**  $F$  und  $G$  ist gegeben durch

$$d_{\text{Kol}}(F, G) = \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |F(x_1, \dots, x_m) - G(x_1, \dots, x_m)|, \text{ also}$$

$$d_{\text{Kol}}(F, G) = d_{\mathcal{H}}(F, G), \mathcal{H} = \{\mathbb{1}_{(-\infty, x_1]} \times \cdots \times \mathbb{1}_{(-\infty, x_m]}\}_{x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}}.$$

# Das Hauptresultat

## Theorem (Universalität des Wiener Chaos)

Sei  $\mathbb{G} = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge von unabhängigen standardnormalverteilten Zufallsvariablen. Fixiere  $m \geq 1$  und  $d_1, \dots, d_m \geq 2$ . Sei ferner für jedes  $j = 1, \dots, m$   $\{(N_n^{(j)}, f_n^j)\}_{n \geq 1}$  so, dass  $N_n^{(j)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$  sei und  $f_n^{(j)} : [N_n^{(j)}]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$  auf Diagonalen  $(i_k = i_j, j \neq k)$  verschwinde.

# Das Hauptresultat

## Theorem (Universalität des Wiener Chaos), *multivariat*

Sei  $\mathbb{G} = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge von unabhängigen standardnormalverteilten Zufallsvariablen. Fixiere  $m \geq 1$  und  $d_1, \dots, d_m \geq 2$ . Sei ferner für jedes  $j = 1, \dots, m$   $\{(N_n^{(j)}, f_n^{(j)})\}_{n \geq 1}$  so, dass  $N_n^{(j)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$  sei und  $f_n^{(j)} : [N_n^{(j)}]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$  auf Diagonalen ( $i_k = i_j, j \neq k$ ) verschwinde.

Seien nun für jedes  $j = 1, \dots, m$  die Erwartungswerte  $E \left[ Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G})^2 \right]$  beschränkt. Sei  $\Sigma$  eine positiv semidefinite symmetrische  $m \times m$ -Matrix mit nicht-verschwindenden Diagonaleinträgen. Nenne dieses Setting **(S)**.

# Das Hauptresultat

## Theorem (Universalität des Wiener Chaos)

Sei  $\mathbb{G} = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge von unabhängigen standardnormalverteilten Zufallsvariablen. Fixiere  $m \geq 1$  und  $d_1, \dots, d_m \geq 2$ . Sei ferner für jedes  $j = 1, \dots, m$   $\{(N_n^{(j)}, f_n^{(j)})\}_{n \geq 1}$  so, dass  $N_n^{(j)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$  sei und  $f_n^{(j)} : [N_n^{(j)}]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$  auf Diagonalen ( $i_k = i_j, j \neq k$ ) verschwinde.

Seien nun für jedes  $j = 1, \dots, m$  die Erwartungswerte  $E \left[ Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G})^2 \right]$  beschränkt. Sei  $\Sigma$  eine positiv semidefinite symmetrische  $m \times m$ -Matrix mit nicht-verschwindenden Diagonaleinträgen. Nenne dieses Setting **(S)**.

Dann sind für  $n \rightarrow \infty$  äquivalent:

$$(1) \quad \left( Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right)_{j=1}^m \Longrightarrow \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

(2) Für jede Folge  $\mathbb{X} = \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  unabhängiger zentrierter Zufallsvariablen mit Varianz 1 so, dass  $\sup_i E[|X_i|^3] < \infty$ , konvergiert

$$\left( Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{X}) \right)_{j=1}^m \xrightarrow{d_{\text{Kol}}} \mathcal{N}(0, \Sigma).$$



# Kontraktionen und Einflussindizes

## Definition (Kontraktionen und Einflussindizes) Notation

Seien  $d_1, d_2 \geq 2$  und  $N \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$  fixiert und es sei  $f : [N]^{d_1} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : [N]^{d_2} \rightarrow \mathbb{R}$  symmetrische Funktionen, die auf Diagonalen verschwinden. Definiere für jedes  $r = 0, \dots, d_1 \wedge d_2$  die Kontraktion  $f *_r g : [N]^{d_1+d_2-2r} \rightarrow \mathbb{R}$  durch

$$f *_r g(i_1, \dots, i_{d_1+d_2-2r}) = \sum_{1 \leq a_1, \dots, a_r \leq N} f(a_1, \dots, a_r, i_1, \dots, i_{d_1-r}) g(a_1, \dots, a_r, i_{d_1-r+1}, \dots, i_{d_1+d_2-2r}).$$

Definiere ferner  $\|f\|_d^2 := \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^2(i_1, \dots, i_d)$ .

# Kontraktionen und Einflussindizes

## Definition (Kontraktionen und Einflussindizes)

Seien  $d_1, d_2 \geq 2$  und  $N \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$  fixiert und es sei  $f : [N]^{d_1} \rightarrow \mathbb{R}, g : [N]^{d_2} \rightarrow \mathbb{R}$  symmetrische Funktionen, die auf Diagonalen verschwinden. Definiere für jedes  $r = 0, \dots, d_1 \wedge d_2$  die Kontraktion  $f *_r g : [N]^{d_1+d_2-2r} \rightarrow \mathbb{R}$  durch

$$f *_r g(i_1, \dots, i_{d_1+d_2-2r}) =$$

*Multiplikation*

$$\sum_{1 \leq a_1, \dots, a_r \leq N} f(a_1, \dots, a_r, i_1, \dots, i_{d_1-r}) g(a_1, \dots, a_r, i_{d_1-r+1}, \dots, i_{d_1+d_2-2r}).$$

Definiere ferner  $\|f\|_d^2 := \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^2(i_1, \dots, i_d)$ . Der  $i$ te Einflussindex von  $f$  ist gegeben durch

$$\text{Inf}_i(f) = \sum_{\{i_2, \dots, i_d\} \subset [N]^{d-1}} f^2(i, i_2, \dots, i_d) = (d-1)!^{-1} \sum_{1 \leq i_2, \dots, i_d \leq N} f^2(i, i_2, \dots, i_d).$$

# Wiener Chaos in unserer Situation

Auch in unserem Fall Chaos-Formalismus opportun.

## Definition (Wiener-Chaos-Notation)

Sei  $(\mathfrak{h}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}})$  ein separabler Hilbertraum und  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  eine Orthonormalbasis von  $\mathfrak{h}$ . Es bezeichnen  $\mathfrak{h}^{\otimes k}$  und  $\mathfrak{h}^{\odot k}$  das  $k$ -fache (resp.  $k$ -fache symmetrische) Tensorprodukt von  $\mathfrak{h}$ . Es bezeichne  $\zeta$  einen isonormalen gaußschen Prozess auf  $\mathfrak{h}$ .

# Wiener Chaos in unserer Situation

Auch in unserem Fall Chaos-Formalismus opportun.

## Definition (Wiener-Chaos-Notation)

Sei  $(\mathfrak{h}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}})$  ein separabler Hilbertraum und  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  eine Orthonormalbasis von  $\mathfrak{h}$ . Es bezeichnen  $\mathfrak{h}^{\otimes k}$  und  $\mathfrak{h}^{\odot k}$  das  $k$ -fache (resp.  $k$ -fache symmetrische) Tensorprodukt von  $\mathfrak{h}$ . Es bezeichne  $\zeta$  einen isonormalen gaußschen Prozess auf  $\mathfrak{h}$ . Mit  $I_k(h)$  bezeichne für  $h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}$   $k$ -faches Wiener-Integral bezüglich  $\zeta$  und definiere

$$\mathcal{H}_k = \{I_k(h)\}_{h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}}, \mathcal{P}_k = \overline{\langle \{\text{Polynome von Grad } \leq k \text{ in } \zeta h\} \rangle}$$

# Wiener Chaos in unserer Situation

Auch in unserem Fall Chaos-Formalismus opportun.

## Definition (Wiener-Chaos-Notation)

Sei  $(\mathfrak{h}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}})$  ein separabler Hilbertraum und  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  eine Orthonormalbasis von  $\mathfrak{h}$ . Es bezeichnen  $\mathfrak{h}^{\otimes k}$  und  $\mathfrak{h}^{\odot k}$  das  $k$ -fache (resp.  $k$ -fache symmetrische) Tensorprodukt von  $\mathfrak{h}$ . Es bezeichne  $\zeta$  einen isonormalen gaußschen Prozess auf  $\mathfrak{h}$ . Mit  $I_k(h)$  bezeichne für  $h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}$   $k$ -faches Wiener-Integral bezüglich  $\zeta$  und definiere

$$\mathcal{H}_k = \{I_k(h)\}_{h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}}, \mathcal{P}_k = \overline{\langle \{\text{Polynome von Grad} \leq k \text{ in } \zeta h\} \rangle}$$

- Verbindung zu unserem Setting: Für  $e_1, \dots, e_k$  orthonormal gilt

$$I_k(e_1 \otimes \dots \otimes e_k) = I(e_1) \cdots I(e_k).$$

# Wiener Chaos in unserer Situation

Auch in unserem Fall Chaos-Formalismus opportun.

## Definition (Wiener-Chaos-Notation)

Sei  $(\mathfrak{h}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}})$  ein separabler Hilbertraum und  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  eine Orthonormalbasis von  $\mathfrak{h}$ . Es bezeichnen  $\mathfrak{h}^{\otimes k}$  und  $\mathfrak{h}^{\odot k}$  das  $k$ -fache (resp.  $k$ -fache symmetrische) Tensorprodukt von  $\mathfrak{h}$ . Es bezeichne  $\zeta$  einen isonormalen gaußschen Prozess auf  $\mathfrak{h}$ . Mit  $I_k(h)$  bezeichne für  $h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}$   $k$ -faches Wiener-Integral bezüglich  $\zeta$  und definiere

$$\mathcal{H}_k = \{I_k(h)\}_{h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}}, \mathcal{P}_k = \overline{\langle \{\text{Polynome von Grad} \leq k \text{ in } \zeta h\} \rangle}$$

- Verbindung zu unserem Setting: Für  $e_1, \dots, e_k$  orthonormal gilt

$$I_k(e_1 \otimes \dots \otimes e_k) = I_1(e_1) \cdots I_1(e_k).$$

$$h = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d}$$

rechtfertigt somit  $Q_d(N, f, \mathbb{G}) = I_d(h)$ .

# Idee des Beweises

- Rückrichtung im Prinzip klar: Setze  $\mathbb{X} = \mathbb{G}$ .
- Beachte, dass Konvergenz bezüglich  $d_{\text{Kol}}$  sogar stärker ist als Konvergenz in Verteilung.

# Idee des Beweises

- Rückrichtung im Prinzip klar: Setze  $\mathbb{X} = \mathbb{G}$ .
- Beachte, dass Konvergenz bezüglich  $d_{\text{Kol}}$  sogar stärker ist als Konvergenz in Verteilung.
- Nun zur Rückrichtung. Folgendes im Wesentlichen bekannt.

## Theorem (ZGWS für chaotische Summen)

Nimm an, dass die Voraussetzungen **(S)** erfüllt sind. Nimm ferner an, dass für alle  $i, j = 1, \dots, m$  die Konvergenz

$E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$  gilt, wobei  $\Sigma$  eine positiv semidefinite symmetrische Matrix ist. Dann sind für  $n \rightarrow \infty$  äquivalent:

- (1) Es gilt  $(Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}))_{j=1}^m \Longrightarrow \mathcal{N}(0, \Sigma)$ .
- (2) Für jedes  $j = 1, \dots, m$  und jedes  $r = 0, \dots, d_j - 1$  gilt

$$\|f_n^{(j)} *_r f_n^{(j)}\|_{2d_j-2r} \longrightarrow 0.$$



# Idee des Beweises

Wollen  $E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$  zeigen.

- Mit dem Continuous Mapping Theorem wissen wir  $Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \implies Z_i Z_j$  für zwei standardnormalverteilte Zufallsvariablen  $Z_i, Z_j$  mit Kovarianz  $\Sigma(i, j)$ .
- Für die Konvergenz der Erwartungswerte ist nun uniforme Integrierbarkeit hinreichend.

# Idee des Beweises

Wollen  $E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$  zeigen.

- Mit dem Continuous Mapping Theorem wissen wir  $Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \implies Z_i Z_j$  für zwei standardnormalverteilte Zufallsvariablen  $Z_i, Z_j$  mit Kovarianz  $\Sigma(i, j)$ .
- Für die Konvergenz der Erwartungswerte ist nun uniforme Integrierbarkeit hinreichend.
- Schätze ab

$$E \left[ |Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G})|^{1+\varepsilon} \right] \leq \\ E \left[ |Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} E \left[ |Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}}.$$

# Idee des Beweises

Wollen  $E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$  zeigen. Gut wäre

$$E \left[ |Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

# Idee des Beweises

Wollen  $E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$  zeigen. Gut wäre

$$E \left[ |Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

- Wir brauchen **Konzept der Hyperkontraktivität**.

**Satz (Hyperkontraktivität und das Wiener Chaos, [Jan97] Thm. 5.10)**

Sei  $d \in \mathbb{N}_{\geq 1}$  und  $F \in \mathcal{P}_d$ . Fixiere  $2 \leq p \leq q < \infty$ , so gilt

$$\|F\|_q \leq (q-1)^{\frac{d}{2}} \|F\|_p.$$

# Idee des Beweises

Wollen  $\mathbb{E} \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$  zeigen. Gut wäre

$$\mathbb{E} \left[ |Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

- Wir brauchen **Konzept der Hyperkontraktivität**.

**Satz (Hyperkontraktivität und das Wiener Chaos, [Jan97] Thm. 5.10)**

Sei  $d \in \mathbb{N}_{\geq 1}$  und  $F \in \mathcal{P}_d$ . Fixiere  $2 \leq p \leq q < \infty$ , so gilt

$$\|F\|_q \leq (q-1)^{\frac{d}{2}} \|F\|_p.$$

- Hyperkontraktivität:** Folg. Abb. hat Norm 1:

$$L^2(\sigma(\zeta), P) \longrightarrow L^q(\sigma(\zeta), P)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} H_k \in \bigotimes_{k=0}^{\infty} \mathcal{H}_k \longmapsto \sum_{k=0}^{\infty} (q-1)^{-\frac{k}{2}} H_k$$

# Idee des Beweises

Wollen  $E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$  zeigen. Gut wäre

$$E \left[ |Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

# Idee des Beweises

Wollen  $E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$  zeigen. Gut wäre

$$E \left[ |Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

- Mit der Voraussetzung  $E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})^2 \right] \leq C$  und Hyperkontraktivität folgt dies nun.

# Idee des Beweises

Wollen  $E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G}) Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right] \rightarrow \Sigma(i, j)$  zeigen. Gut wäre

$$E \left[ |Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})|^{2+2\varepsilon} \right]^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

- Mit der Voraussetzung  $E \left[ Q_{d_i}(N_n^{(i)}, f_n^{(i)}, \mathbb{G})^2 \right] \leq C$  und Hyperkontraktivität folgt dies nun.

Dann sind für  $n \rightarrow \infty$  äquivalent:

(1) Es gilt  $(Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}))_{j=1}^m \Rightarrow \mathcal{N}(0, \Sigma)$ .

(2) Für jedes  $j = 1, \dots, m$  und jedes  $r = 0, \dots, d_j - 1$  gilt

$$\|f_n^{(j)} *_r f_n^{(j)}\|_{2d_j-2r} \rightarrow 0.$$

- Nun (konzeptuell) zentrale Abschätzung:

$$\begin{aligned} \|f_n^{(j)} *_r f_n^{(j)}\|_2^2 &\geq \sum_{1 \leq i \leq N} \left[ \sum_{1 \leq i_2, \dots, i_d \leq N} (f_n^{(j)})^2(i, i_2, \dots, i_d) \right]^2 \\ &\geq \max_{i=1, \dots, N} \left[ \sum_{1 \leq i_2, \dots, i_d \leq N} (f_n^{(j)})^2(i, i_2, \dots, i_d) \right]^2 \end{aligned}$$

= 0 ?

← warum das?

$$\geq \max_{i=1, \dots, N} \left[ (d-1)! \inf_i (f_n^{(j)}) \right]^2$$



# Weiteres Ziel

- Bereits zuvor angekündigt: Einfluss-Indizes spielen eine zentrale Rolle.

# Weiteres Ziel

- Bereits zuvor angekündigt: Einfluss-Indizes spielen eine zentrale Rolle.
- Einordnung: [MOO05] hat für gewisse  $\mathcal{H}$  folgende Abschätzung in 1D hergeleitet:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X})) \leq C_d \sqrt{\max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f)}$$

# Weiteres Ziel

- Bereits zuvor angekündigt: Einfluss-Indizes spielen eine zentrale Rolle.
- Einordnung: [MOO05] hat für gewisse  $\mathcal{H}$  folgende Abschätzung in 1D hergeleitet:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X})) \leq C_d \sqrt{\max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f)}$$

- Andererseits ist auch die 4te-Momente-Methode bekannt. Autoren ([NPR10]) leiten nun (in 1D) sogar her:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z) \leq C_d \cdot \sqrt{\mathbb{E}[Q_d(N, f, \mathbb{G})^4] - 3}.$$

# Weiteres Ziel

- Bereits zuvor angekündigt: Einfluss-Indizes spielen eine zentrale Rolle.
- Einordnung: [MOO05] hat für gewisse  $\mathcal{H}$  folgende Abschätzung in 1D hergeleitet:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X})) \leq C_d \sqrt{\max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f)}$$

- Andererseits ist auch die 4te-Momente-Methode bekannt. Autoren ([NPR10]) leiten nun (in 1D) sogar her:

$$d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z) \leq C_d \cdot \sqrt{\mathbb{E}[Q_d(N, f, \mathbb{G})^4] - 3}.$$

- Also auch für unseren Beweis sinnvoll:

$$\begin{aligned} d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{X}), Z) &\leq d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X})) \\ &\quad + d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z) \end{aligned}$$

Zu  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$

### Satz (Abstand von Chaos und verrauschter homogener Summe)

Seien  $\mathbb{X}, \mathbb{G}$  wie immer, fixiere  $m \geq 1$ ;  $d_m \geq \dots \geq d_1 \geq 2$ ;  $N_1, \dots, N_m \geq 1$  und  $f_j : [N_j]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$  seien symmetrisch und 0 auf Diagonalen. Setze  $E [Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{G})^2] = 1$  (und somit  $E [Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})^2] = 1$ ) für alle  $j = 1, \dots, m$  voraus. Nimm ferner an, es gibt ein  $C > 0$  derart, dass  $\sum_{i=1}^{\max_j N_j} \max_{1 \leq j \leq m} \text{Inf}_i(f_j) \leq C$ . *(gelle Vektor auf)*

Zu  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$

Umlauf - Bdg ?

Satz (Abstand von Chaos und verrauschter homogener Summe)

der von Koebe

Anmerken, dass möglich  
Stoppe in unser Abstrakt

Seien  $\mathbb{X}, \mathbb{G}$  wie immer, fixiere  $m \geq 1$ ;  $d_m \geq \dots \geq d_1 \geq 2$ ;  $N_1, \dots, N_m \geq 1$  und  $f_j : [N_j]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$  seien symmetrisch und 0 auf Diagonalen. Setze  $E[Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{G})^2] = 1$  (und somit  $E[Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})^2] = 1$ ) für alle  $j = 1, \dots, m$  voraus. Nimm ferner an, es gibt ein  $C > 0$  derart, dass  $\sum_{j=1}^{\max_j N_j} \max_{1 \leq i \leq m} \text{Inf}_i(f_j) \leq C$ . Dann gilt für all dreifach differenzierbaren  $\varphi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\|\varphi'''\|_{\infty} < \infty$  und  $\varphi, \varphi', \varphi'' \in L^2(P^{\mathbb{Q}(\tilde{\mathbb{X}})})$  für alle  $\tilde{\mathbb{X}}$ , dass

$$\left| E[\varphi(Q^{(1)}(\mathbb{X}), \dots, Q^{(m)}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(Q^{(1)}(\mathbb{G}), \dots, Q^{(m)}(\mathbb{G}))] \right|$$

$$\leq C \cdot \|\varphi'''\|_{\infty} \left( \beta + \sqrt{\frac{8}{\pi}} \right) \times \left[ \sum_{j=1}^m (16\sqrt{2}\beta)^{\frac{d_j-1}{3}} d_j! \right]^3 \sqrt{\max_{j=1, \dots, m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)}.$$

Dabei ist  $\beta := \sup_{i \in \mathbb{N}} E[|X_i|^3] < \infty$  und

$\|\varphi'''\|_{\infty} := \max_{|\alpha|=3} \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\partial^{\alpha} \varphi(x)|$ ,  $\|\varphi'\|_2, \|\varphi''\|_2$  analog ( $\alpha \in \mathbb{N}^m$ )

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

## Beweis.

- Ohne Einschränkung  $\mathbb{G}$  und  $\mathbb{X}$  unabhängig.
- Werden auf die folgende Art und Weise abkürzen:  $Q^j(\mathbb{X}) = Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})$ , außerdem  $\mathbf{Q}(\mathbb{X}) := (Q^1(\mathbb{X}), \dots, Q^m(\mathbb{X}))$  (und für andere Familien  $\mathbb{G}, \mathbb{Z}$  analog).

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

## Beweis.

- Ohne Einschränkung  $\mathbb{G}$  und  $\mathbb{X}$  unabhängig.
- Werden auf die folgende Art und Weise abkürzen:  $Q^j(\mathbb{X}) = Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})$ , außerdem  $\mathbf{Q}(\mathbb{X}) := (Q^1(\mathbb{X}), \dots, Q^m(\mathbb{X}))$  (und für andere Familien  $\mathbb{G}, \mathbb{Z}$  analog).
- Genügt, endliche Familien

$$\mathbb{X} = (X_1, \dots, X_{\max_j N_j}), \mathbb{G} = (G_1, \dots, G_{\max_j N_j})$$

zu betrachten.

- Definiere für  $i = 1, \dots, \max_j N_j$  die Ensembles

$$\mathbb{Z}^{(i)} = (G_1, \dots, G_i, X_{i+1}, \dots, X_{\max_j N_j}).$$



# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

## Beweis.

- Ohne Einschränkung  $\mathbb{G}$  und  $\mathbb{X}$  unabhängig.
- Werden auf die folgende Art und Weise abkürzen:  $Q^j(\mathbb{X}) = Q_{d_j}(N_j, f_j, \mathbb{X})$ , außerdem  $\mathbf{Q}(\mathbb{X}) := (Q^1(\mathbb{X}), \dots, Q^m(\mathbb{X}))$  (und für andere Familien  $\mathbb{G}, \mathbb{Z}$  analog).
- Genügt, endliche Familien

$$\mathbb{X} = (X_1, \dots, X_{\max_j N_j}), \mathbb{G} = (G_1, \dots, G_{\max_j N_j})$$

zu betrachten.

- Definiere für  $i = 1, \dots, \max_j N_j$  die Ensembles

$$\mathbb{Z}^{(i)} = (G_1, \dots, G_i, X_{i+1}, \dots, X_{\max_j N_j}).$$

- Jetzt natürlich

$$|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))]| \leq \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \left| E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i-1)}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i)}))] \right|$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

$$\mathbb{Z}^{(i)} = (G_1, \dots, G_i, X_{i+1}, \dots, X_{\max_j N_j})$$

## Beweis (fortg.)

- Definiere  $\mathbb{V}^{(i)}, \mathbb{U}^{(i)}$  über die folgenden beiden Summen

$$U_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \forall k: i_k \neq i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

$$V_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots \widehat{Z_{i_{d_k}}^{(i)}} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

$$\mathbb{Z}^{(i)} = (G_1, \dots, G_i, X_{i+1}, \dots, X_{\max_j N_j})$$

## Beweis (fortg.)

- Definiere  $\mathbb{V}^{(i)}, \mathbb{U}^{(i)}$  über die folgenden beiden Summen

$$U_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \forall k: i_k \neq i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

$$V_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots \widehat{Z_{i_{d_k}}^{(i)}} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

- Dann schreibe

$$\begin{aligned} & \left| \mathbb{E} \left[ \varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i-1)})) \right] - \mathbb{E} \left[ \varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i)})) \right] \right| \\ &= \left| \mathbb{E} \left[ \varphi(\mathbb{U}^{(i)} + X_i \mathbb{V}^{(i)}) \right] - \mathbb{E} \left[ \varphi(\mathbb{U}^{(i)} + G_i \mathbb{V}^{(i)}) \right] \right| \end{aligned}$$

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$ – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Machen also jetzt Taylorentwicklung dritter Ordnung: Für  $\alpha \in \mathbb{N}^m$  Multiindizes gilt

$$\left| \varphi(x+y) - \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(x)}{\alpha!} y^\alpha \right| \leq \sum_{|\alpha|=3} \frac{\|\varphi^{(\alpha)}\|_\infty}{\alpha!} |y|^\alpha$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Machen also jetzt Taylorentwicklung dritter Ordnung: Für  $\alpha \in \mathbb{N}^m$  Multiindizes gilt

$$\left| \varphi(x+y) - \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(x)}{\alpha!} y^\alpha \right| \leq \sum_{|\alpha|=3} \frac{\|\varphi^{(\alpha)}\|_\infty}{\alpha!} |y|^\alpha$$

- Mit der von uns angenommenen Unabhängigkeit,  $\varphi', \varphi'' \in L^2(P^{\mathbb{U}^{(i)}})$  und  $E[X_i^k] = E[G_j^k]$  (für  $k = 1, 2$ ) folgt *welche Terme sind was?*

$$E \left[ \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(\mathbb{U}^{(i)})}{\alpha!} (X_i \mathbb{V}^{(i)})^\alpha \right] = E \left[ \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(\mathbb{U}^{(i)})}{\alpha!} (G_i \mathbb{V}^{(i)})^\alpha \right]$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Damit schreibe

$$\begin{aligned}
& \left| \mathbb{E} \left[ \varphi(\mathbb{U}^{(i)} + X_i \mathbb{V}^{(i)}) - \varphi(\mathbb{U}^{(i)} + G_i \mathbb{V}^{(i)}) \right] \right| \\
& \leq \mathbb{E} \left[ \left| \varphi(\mathbb{U}^{(i)} + X_i \mathbb{V}^{(i)}) - \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(\mathbb{U}^{(i)})}{\alpha!} (X_i \mathbb{V}^{(i)})^\alpha \right| \right] \\
& \quad + \mathbb{E} \left[ \left| \varphi(\mathbb{U}^{(i)} + G_i \mathbb{V}^{(i)}) - \sum_{|\alpha| < 3} \frac{\varphi^{(\alpha)}(\mathbb{U}^{(i)})}{\alpha!} (G_i \mathbb{V}^{(i)})^\alpha \right| \right] \\
& \leq \sum_{|\alpha|=3} \frac{\|\varphi'''\|_\infty}{\alpha!} \left( \mathbb{E} \left[ |X_i \mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] + \mathbb{E} \left[ |G_i \mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] \right) \\
& \leq \left( \beta + \sqrt{\frac{8}{\pi}} \right) \|\varphi'''\|_\infty \sum_{|\alpha|=3} \mathbb{E} \left[ |\mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] \quad (\text{wegen Unabhängigkeit}).
\end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Schätze nun weiter ab:

$$\begin{aligned} \sum_{|\alpha|=3} \mathbb{E} \left[ |\mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] &= \sum_{r,j,k=1}^m \mathbb{E} \left[ |V_r^{(i)} V_j^{(i)} V_k^{(i)}| \right] \\ (\text{Hölder } p=3, q=\frac{3}{2} \text{ und CS}) &\leq \sum_{r,j,k=1}^m \mathbb{E} \left[ |V_r^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \mathbb{E} \left[ |V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \mathbb{E} \left[ |V_k^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \\ &= \left( \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ |V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \right)^3 \end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Schätze nun weiter ab:

$$\begin{aligned}
 \sum_{|\alpha|=3} \mathbb{E} \left[ |\mathbb{V}^{(i)}|^\alpha \right] &= \sum_{r,j,k=1}^m \mathbb{E} \left[ |V_r^{(i)} V_j^{(i)} V_k^{(i)}| \right] \\
 (\text{Hölder } p=3, q=\frac{3}{2} \text{ und CS}) &\leq \sum_{r,j,k=1}^m \mathbb{E} \left[ |V_r^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \mathbb{E} \left[ |V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \mathbb{E} \left[ |V_k^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \\
 &= \left( \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ |V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \right)^3
 \end{aligned}$$

- Nun wieder so etwas wie Hyperkontraktivität! **Fakt:** Man kann Hyperkontraktivitätskonstante so wählen, dass

$$\mathbb{E} \left[ |V_j^{(i)}|^3 \right] \leq (16\sqrt{2}\beta)^{d_j-1} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right]^{\frac{3}{2}}$$



Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

**Fakt:** Man kann *Hyperkontraktivitätskonstante* so wählen, dass

$$\mathbb{E} \left[ |V_j^{(i)}|^3 \right] \leq (16\sqrt{2}\beta)^{d_j-1} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right]^{\frac{3}{2}}$$

## Beweis (fortg.)

- Nun ein Highlight! Wegen Zentriertheit, Unabhängigkeit und Normiertheit

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[ (Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \widehat{\mathbf{1}_{(i)}} \cdots \mathbb{E} \left[ (Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

**Fakt:** Man kann *Hyperkontraktivitätskonstante* so wählen, dass

$$\mathbb{E} \left[ |V_j^{(i)}|^3 \right] \leq (16\sqrt{2}\beta)^{d_j-1} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right]^{\frac{3}{2}}$$

## Beweis (fortg.)

- Nun ein Highlight! Wegen Zentriertheit, Unabhängigkeit und Normiertheit

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[ (Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \widehat{1}_{(i)} \cdots \mathbb{E} \left[ (Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Damit gilt:  $\left( \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ |V_j^{(i)}|^3 \right]^{\frac{1}{3}} \right)^3 \leq \left[ \sum_{j=1}^m (16\sqrt{2}\beta)^{\frac{d_j-1}{3}} d_j! \right]^3 \max_{j=1}^m \text{Inf}_i(f_j)^{\frac{3}{2}}$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Definiere  $\tau_i := \max_{j=1, \dots, m} \text{Inf}_i(f_j)$  Nach Voraussetzung  $\sum_{i=1}^{\max_j N_j} \tau_i^{\frac{3}{2}} \leq \max_{i=1, \dots, \max_j N_j} \tau_i^{\frac{1}{2}} \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \max_{j=1, \dots, \max_j N_j} \tau_i^{\frac{1}{2}} \leq \max_{j=1, \dots, m} \tau_j^{\frac{1}{2}} \cdot C$

~~$f$~~

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Q_d(N, f, \mathbb{X}))$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Definiere  $\tau_i := \max_{j=1, \dots, m} \text{Inf}_i(f_j)$  Nach Voraussetzung  $\sum_{i=1}^{\max_j N_j} \tau_i^{\frac{3}{2}} \leq \max_{i=1, \dots, \max_j N_j} \tau_i^{\frac{1}{2}} \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \max_{i=1, \dots, \max_j N_j} \tau_i^{\frac{1}{2}} \leq \max_{j=1, \dots, m} \tau_j^{\frac{1}{2}} \cdot C$
- Können nun alles zusammensetzen:

$$\begin{aligned}
 |E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))]| &\leq \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \left| E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i-1)}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i)}))] \right| \\
 &\leq \sum_{i=1}^{\max_j N_j} \left| E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i-1)}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{Z}^{(i)}))] \right| \\
 &\leq C \cdot \|\varphi'''\|_{\infty} \left( \beta + \sqrt{\frac{8}{\pi}} \right) \left[ \sum_{j=1}^m (16\sqrt{2}\beta)^{\frac{d_j-1}{3}} d_j! \right]^3 \times \sqrt{\max_{j=1, \dots, m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)}.
 \end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ 

## Satz (Abstand von verrauschter Summe und der Normalverteilung)

Wir befinden uns im Setting des vorherigen Satzes und nehmen zusätzlich an, dass  $Z \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ , wobei  $\Sigma$  eine symmetrische positiv semidefinite  $m \times m$ -Matrix sei. Dann gilt für alle  $\varphi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\|\varphi'''\|_\infty, \|\varphi''\|_\infty < \infty$  und  $\varphi, \varphi', \in L^2(P^{\mathbf{Q}(\tilde{\mathbb{X}})})$  für alle  $\tilde{\mathbb{X}}$ , dass (für  $D = D(\beta, \max_j d_j, m)$  von vorher)

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| \leq \|\varphi'''\|_\infty \cdot D \sqrt{\max_{j=1, \dots, m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)}$$

$$+ \|\varphi''\|_\infty \cdot \left( \sum_{i=1}^m \Delta_{ii} + 2 \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq m} \Delta_{ij} \right), \text{ wobei}$$

$$\Delta_{i,j} := \frac{d_j}{\sqrt{2}} \sum_{r=1}^{d_j-1} (r-1)! \binom{d_i-1}{r-1} \binom{d_j-1}{r-1} \\ \times \sqrt{(d_i + d_j - 2r)!} (\|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r})$$

$$+ \mathbb{1}_{\{d_i < d_j\}} \sqrt{d_j! \binom{d_j}{d_i}} \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}$$

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

- Erinnern uns an unsere Ausgangslage vom Anfang:

$$\max_{1 \leq j \leq m} \max_{1 \leq i \leq N_j} \text{Inf}_i(f_j), \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}, \|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r}$$

verschwinden für  $n \rightarrow \infty$ !

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

- Erinnern uns an unsere Ausgangslage vom Anfang:

$$\max_{1 \leq j \leq m} \max_{1 \leq i \leq N_j} \text{Inf}_i(f_j), \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}, \|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r}$$

verschwinden für  $n \rightarrow \infty$ !

## Beweis.

- Oft angekündigt:

$$\begin{aligned} & |E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(Z)]| \\ & \leq \underbrace{|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))]|}_{=:\delta_1} + \underbrace{|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - E[\varphi(Z)]|}_{=:\delta_2} \end{aligned}$$

- Haben  $\delta_1$  bereits zufriedenstellend gebounded.

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

- Erinnern uns an unsere Ausgangslage vom Anfang:

$$\max_{1 \leq j \leq m} \max_{1 \leq i \leq N_j} \text{Inf}_i(f_j), \|f_j *_{d_j - d_i} f_j\|_{2d_i}, \|f_i *_{d_i - r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j - r} f_j\|_{2r}$$

verschwinden für  $n \rightarrow \infty$ !

## Beweis.

- Oft angekündigt:

$$\begin{aligned} & |E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(Z)]| \\ & \leq \underbrace{|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))]|}_{=:\delta_1} + \underbrace{|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - E[\varphi(Z)]|}_{=:\delta_2} \end{aligned}$$

- Haben  $\delta_1$  bereits zufriedenstellend gebounded.
- Für  $\delta_2$  nimm **ohne Einschränkung** an, dass  $\mathbb{G}$  und  $Z$  unabhängig sind.



Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Arbeiten wieder mit Tensorformalismus:

$$\left(Q^{(j)}(\mathbb{G})\right)_{j=1}^m \stackrel{\mathcal{L}}{=} \left(I_{d_j}(h_j)\right)_{j=1}^m$$

für  $h_j = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_j}} \in \mathfrak{h}^{\odot d_j}$ .

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Arbeiten wieder mit Tensorformalismus:

$$\left(Q^{(j)}(\mathbb{G})\right)_{j=1}^m \stackrel{\mathcal{L}}{=} \left(I_{d_j}(h_j)\right)_{j=1}^m$$

für  $h_j = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_j}} \in \mathfrak{h}^{\odot d_j}$ .

- Jetzt **Interpolationstechnik**:

$$\Psi(t) := \mathbb{E} \left[ \varphi(\sqrt{1-t}(I_{d_1}(h_1), \dots, I_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right], t \in [0, 1].$$

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Arbeiten wieder mit Tensorformalismus:

$$\left(Q^{(j)}(\mathbb{G})\right)_{j=1}^m \stackrel{\mathcal{L}}{=} \left(I_{d_j}(h_j)\right)_{j=1}^m$$

für  $h_j = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_j}} \in \mathfrak{h}^{\odot d_j}$ .

- Jetzt **Interpolationstechnik**:

$$\Psi(t) := \mathbb{E} \left[ \varphi(\sqrt{1-t}(I_{d_1}(h_1), \dots, I_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right], t \in [0, 1].$$

- Mit (Regularitäts-)Annahmen an  $\varphi$  erhalte:

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| = |\Psi(0) - \Psi(1)| \leq \sup_{t \in (0,1)} |\Psi'(t)|.$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\Psi(t) := \mathbb{E} \left[ \varphi(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right]$$

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| = |\Psi(0) - \Psi(1)| \leq \sup_{t \in (0,1)} |\Psi'(t)|.$$

## Beweis (fortg.)

- Berechne Ableitung:

$$\begin{aligned} \Psi'(t) = \sum_{i=1}^m \mathbb{E} \left\{ \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \right. \\ \left. \times \left( \frac{1}{2\sqrt{t}} Z_i - \frac{1}{2\sqrt{1-t}} l_{d_i}(h_i) \right) \right\}. \end{aligned}$$

- Müssen also zwei Teile ausrechnen: GRÜN und BLAU.

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Beginne mit GRÜN:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} Z_i \right] \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^m} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(i_1, \dots, i_n) + \sqrt{t}\bar{z} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} z_i P^Z(d\bar{z}) P^{\mathbf{I}}(di_1, \dots, di_n) \end{aligned}$$

- Betrachte nur inneres Integral, definiere

$$g_{t,I}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t}(i_1, \dots, i_m) + \sqrt{t} \cdot)$$

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Beginne mit GRÜN:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} Z_i \right] \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^m} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(i_1, \dots, i_m) + \sqrt{t}\bar{z} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} z_i P^Z(d\bar{z}) P^{\mathbf{l}}(di_1, \dots, di_m) \end{aligned}$$

- Betrachte nur inneres Integral, definiere

$$g_{t,l}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t}(i_1, \dots, i_m) + \sqrt{t} \cdot)$$

- Partielle Integration nach  $z_i$  (arbeite mit Dichte der Normalverteilung) liefert

$$\int_{\mathbb{R}^m} g_{t,l}(\bar{z}) z_i P^Z(d\bar{z}) = \sum_{j=1}^m \Sigma(i, j) \int_{\mathbb{R}^m} \frac{\partial g_{t,l}}{\partial x_j}(\bar{z}) P^Z(d\bar{z})$$

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Setze zusammen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\sqrt{t}} \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \cdot Z_i \right] \\ = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t}} \sum_{j=1}^m \Sigma(i, j) \mathbb{E} \left[ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} \left( \sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \right] \end{aligned}$$

- Nun wollen wir **BLAU** ausrechnen:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-t}} l_{d_i}(h_i) \right] \\ = \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^m} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(y_1, \dots, y_n) + \sqrt{t}\bar{z} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-t}} y_i P^I(dy_1, \dots, dy_m) P^Z(d\bar{z}) \end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Definiere

$$g_{t,\bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t}\bar{z}).$$

- Berechne für BLAU also

$$\mathbb{E}[g_{t,\bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)].$$



Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Definiere

$$g_{t,\bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t}\bar{z}).$$

- Berechne für **BLAU** also

$$\mathbb{E}[g_{t,\bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)].$$

Auch gerne mit partieller Integration. Dafür benötigt: **Malliavin-Kalkül!**

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

## Beweis (fortg.)

- Definiere

$$g_{t,\bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t}\bar{z}).$$

- Berechne für **BLAU** also

$$\mathbb{E}[g_{t,\bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)].$$

Auch gerne mit partieller Integration. Dafür benötigt: **Malliavin-Kalkül!**

- $D : \mathcal{D}^{1,2} \subset L^2(\sigma(\zeta)) \rightarrow L^2(\sigma(\zeta), \mathfrak{h})$  Malliavin-Ableitung

## Lemma (Partielle Integration mit Malliavin-Ableitung)

Sei  $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar mit beschränkter Ableitung, seien  $G_1, \dots, G_m \in \mathcal{D}^{1,2}$ ,  $F = l_d(h)$  mit  $h \in \mathfrak{h}^{\odot d}$ . Dann gilt:

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

- $D^* : \mathcal{D}^* \subset L^2(\sigma(\zeta), \mathfrak{h}) \rightarrow L^2(\sigma(\zeta))$  die Adjungierte (Skorohod-Integral)

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

- $D^* : \mathcal{D}^* \subset L^2(\sigma(\zeta), \mathfrak{h}) \rightarrow L^2(\sigma(\zeta))$  die Adjungierte (Skorohod-Integral)
- Ornstein-Uhlenbeck-Operator gegeben durch

$$L : \mathcal{L} \subset L^2(\sigma(\zeta)) \longrightarrow L^2(\sigma(\zeta)), \xi \longmapsto - \sum_{n=1}^{\infty} n \Pr_{\mathcal{H}_n}(\xi)$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

- $D^* : \mathcal{D}^* \subset L^2(\sigma(\zeta), \mathfrak{h}) \rightarrow L^2(\sigma(\zeta))$  die Adjungierte (Skorohod-Integral)
- Ornstein-Uhlenbeck-Operator gegeben durch

$$L : \mathcal{L} \subset L^2(\sigma(\zeta)) \longrightarrow L^2(\sigma(\zeta)), \xi \longmapsto - \sum_{n=1}^{\infty} n \operatorname{Pr}_{\mathcal{H}_n}(\xi)$$

## Beweis vom Lemma zu partieller Integration.

- Beachte  $L^{-1}(I_d(h)) = -d^{-1}I_d(h)$ . Das liefert

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] &= \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)L(L^{-1}I_d(h))] \\ &= -d^{-1} \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)L(I_d(h))]. \end{aligned}$$

- Wissen, dass für  $\xi \in \mathcal{L}$  bereits  $\xi \in \mathcal{D}^{1,2}$ ,  $D\xi \in \mathcal{D}^*$  und  $-L\xi = D^*D\xi$ .

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

## Beweis vom Lemma zu partieller Integration (fortg.)

Somit erhalte

$$\begin{aligned} -d^{-1} \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)L(I_d(h))] &= d^{-1} \mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)D^*DI_d(h)] \\ &= d^{-1} \mathbb{E}[\langle D(g(G_1, \dots, G_m)), DI_d(h) \rangle_{\mathfrak{h}}] \\ &= d^{-1} \mathbb{E} \left[ \left\langle \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) DG_j, DI_d(h) \right\rangle_{\mathfrak{h}} \right] \\ &= d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DI_d(h) \rangle_{\mathfrak{h}} \right]. \end{aligned}$$



Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

$$g_{t, \bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t} \bar{z}); \quad \mathbb{E}[g_{t, \bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)] = ?$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[g_{t, \bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)] \\ &= \sqrt{1-t} \cdot \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t} \bar{z}) \langle Dl_{d_i}(h_i), Dl_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} \right] \end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\mathbb{E}[g(G_1, \dots, G_m)F] = d^{-1} \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial g}{\partial x_j}(G_1, \dots, G_m) \langle DG_j, DF \rangle_{\mathfrak{h}} \right]$$

$$g_{t, \bar{z}}(\cdot) := \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\sqrt{1-t} \cdot + \sqrt{t} \bar{z}); \quad \mathbb{E}[g_{t, \bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)] = ?$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[g_{t, \bar{z}}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) \cdot l_{d_i}(h_i)] \\ &= \sqrt{1-t} \cdot \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t} \bar{z}) \langle Dl_{d_i}(h_i), Dl_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} \right] \end{aligned}$$

Also

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t} Z \right) \frac{1}{2\sqrt{1-t}} l_{d_i}(h_i) \right] \\ &= -\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sum_{j=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t} Z) \langle Dl_{d_i}(h_i), Dl_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} \right] \end{aligned}$$



Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\Psi'(t) =$$

$$\sum_{i=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(I_{d_1}(h_1), \dots, I_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \times \left( \frac{1}{2\sqrt{t}}Z_i - \frac{1}{2\sqrt{1-t}}I_{d_i}(h_i) \right) \right].$$

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| = |\Psi(0) - \Psi(1)| \leq \sup_{t \in (0,1)} |\Psi'(t)|$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Nun setze alles zusammen:

$$\begin{aligned} \Psi'(t) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} \left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} (\sqrt{1-t}(I_{d_1}(h_1), \dots, I_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right. \\ \left. \times (\Sigma(i,j) - d_j^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}}) \right\} \end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\Psi'(t) =$$

$$\sum_{i=1}^m \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \left( \sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z \right) \times \left( \frac{1}{2\sqrt{t}}Z_i - \frac{1}{2\sqrt{1-t}}l_{d_i}(h_i) \right) \right].$$

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{G}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| = |\Psi(0) - \Psi(1)| \leq \sup_{t \in (0,1)} |\Psi'(t)|$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Nun setze alles zusammen:

$$\begin{aligned} \Psi'(t) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} \left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} (\sqrt{1-t}(l_{d_1}(h_1), \dots, l_{d_m}(h_m)) + \sqrt{t}Z) \right. \\ \left. \times (\Sigma(i, j) - d_j^{-1} \langle D(l_{d_i}(h_i)), D(l_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}}) \right\} \end{aligned}$$

- Erhalte  $\delta_2 \leq \frac{1}{2} \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} [|\Sigma(i, j) - d_i^{-1} \langle D(l_{d_i}(h_i)), D(l_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}}|]$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

## ■ Erhalte

$$\begin{aligned}
\delta_2 &\leq 2 \cdot \delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} \left[ \left| \Sigma(i,j) - d_i^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right| \right] \\
&\leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\mathbb{E} \left[ \left( \Sigma(i,j) - d_i^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right)^2 \right]} \\
&= \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}
\end{aligned}$$

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erhalte

$$\begin{aligned}
 \delta_2 &\leq 2 \cdot \delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \mathbb{E} \left[ \left| \Sigma(i,j) - d_i^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right| \right] \\
 &\leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\mathbb{E} \left[ \left( \Sigma(i,j) - d_i^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right)^2 \right]} \\
 &= \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}
 \end{aligned}$$

- **Denn** mit  $g(x) = x$  und  $\mathbb{E}[g(G)F] = d^{-1} \mathbb{E}[g'(G)\langle DG, DF \rangle_{\mathfrak{h}}]$  erhalte

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E} \left[ d_j^{-1} \langle D(I_{d_i}(h_i)), D(I_{d_j}(h_j)) \rangle_{\mathfrak{h}} \right] &= \mathbb{E} [I_{d_i}(h_i) I_{d_j}(h_j)] = \mathbb{E} \left[ Q^{(i)}(\mathbb{X}) Q^{(j)}(\mathbb{X}) \right] \\
 &= \Sigma(i,j)
 \end{aligned}$$

# Kurzer Einschub zu Kontraktionen

## Definition (Kontraktionen in symmetrischen Tensorprodukten)

Sei  $\mathfrak{h}$  ein separabler Hilbertraum und  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  eine Orthonormalbasis von  $\mathfrak{h}$ . Dann definiere für  $h = \sum_{i_1, \dots, i_d} a(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d_1}$  und  $g = \sum_{i_1, \dots, i_{d_2}} b(i_1, \dots, i_{d_2}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_2}} \in \mathfrak{h}^{\odot d_2}$  für  $p \in \{1, \dots, d_1 \wedge d_2\}$  die  $p$ te Kontraktion  $h \otimes_p g \in \mathfrak{h}^{d_1+d_2-2p}$  als

$$h \otimes_p g := \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} a *_{\mathfrak{p}} b(i_1, \dots, j_{d_2-p}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}.$$

# Kurzer Einschub zu Kontraktionen

## Definition (Kontraktionen in symmetrischen Tensorprodukten)

Sei  $\mathfrak{h}$  ein separabler Hilbertraum und  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  eine Orthonormalbasis von  $\mathfrak{h}$ . Dann definiere für  $h = \sum_{i_1, \dots, i_d} a(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d_1}$  und  $g = \sum_{i_1, \dots, i_{d_2}} b(i_1, \dots, i_{d_2}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_2}} \in \mathfrak{h}^{\odot d_2}$  für  $p \in \{1, \dots, d_1 \wedge d_2\}$  die  $p$ te Kontraktion  $h \otimes_p g \in \mathfrak{h}^{d_1+d_2-2p}$  als

$$h \otimes_p g := \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} a * _p b(i_1, \dots, j_{d_2-p}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}.$$

- Beachte: Man kann schreiben

$$\begin{aligned} h \otimes_p g &= \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h}^{\odot p}} \\ &= \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} \left\langle \sum_{i_{d_1-p+1}, \dots, i_{d_1}} a(i_1, i_{d_1-p+1}) e_{i_{d_1-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1}}, \right. \\ &\quad \left. \sum_{j_{d_2-p+1}, \dots, j_{d_2}} b(j_1, j_{d_2-p+1}) e_{j_{d_2-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2}} \right\rangle_{\mathfrak{h}^{\odot p}} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}. \end{aligned}$$

# Kurzer Einschub zu Kontraktionen

- Man kann schreiben

$$\begin{aligned}
 h \otimes_p g &= \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot p} \\
 &= \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} \left\langle \sum_{i_{d_1-p+1}, \dots, i_{d_1}} a(i_1, i_{d_1}) e_{i_{d_1-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1}}, \right. \\
 &\quad \left. \sum_{i_{j_{d_2-p+1}}, \dots, i_{d_2}} b(j_1, j_{d_2}) e_{j_{d_2-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_2}} \right\rangle_{\mathfrak{h} \odot p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}.
 \end{aligned}$$

# Kurzer Einschub zu Kontraktionen

- Man kann schreiben

$$\begin{aligned}
 h \otimes_p g &= \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot p} \\
 &= \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} \left\langle \sum_{i_{d_1-p+1}, \dots, i_{d_1}} a(i_1, i_{d_1}) e_{i_{d_1-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1}}, \right. \\
 &\quad \left. \sum_{i_{j_{d_2-p+1}}, \dots, i_{d_2}} b(j_1, j_{d_2}) e_{j_{d_2-p+1}} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_2}} \right\rangle_{\mathfrak{h} \odot p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}.
 \end{aligned}$$

- Unabhängigkeit von der Wahl der Orthonormalbasis.
- Insbesondere für  $\{e_i\} \subset \ell^2(\mathbb{N})$  gegeben durch  $e_i(n) = \delta_{i,n}$  (Kronecker-Delta) haben wir gerade

$$f *_r g = f \otimes_r g \in \ell^2(\mathbb{N})^{\otimes d_1 + d_2 - 2r}.$$



Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m d_i^{-1} \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Wir müssen also  $\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})$  bounden.

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m d_i^{-1} \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Wir müssen also  $\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})$  bounden.
- Jetzt nutzen wir  $\mathfrak{h} \cong \ell^2(\mathbb{N})$  als Hilberträume (wir hätten den Raum direkt so wählen können.)
- Beachte: Für  $h \in \mathfrak{h}^{\odot d}$  gilt  $n \mapsto D(I_d(h))(n) = n \mapsto dI_{d-1}(h(\cdot, n))$ .

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m d_i^{-1} \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Wir müssen also  $\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})$  bounden.
- Jetzt nutzen wir  $\mathfrak{h} \cong \ell^2(\mathbb{N})$  als Hilberträume (wir hätten den Raum direkt so wählen können.)
- Beachte: Für  $h \in \mathfrak{h}^{\odot d}$  gilt  $n \mapsto D(I_d(h))(n) = n \mapsto dI_{d-1}(h(\cdot, n))$ .
- Also erhalten wir für mit Produktformel für mehrfache Integrale ( $d_i \leq d_j$ )

$$\begin{aligned} \langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} &= d_i d_j \sum_{n \in \mathbb{N}} I_{d_i-1}(h_i(\cdot, n)) I_{d_j-1}(h_j(\cdot, n)) \\ &= d_i d_j \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n)) \end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} = d_i d_j \int_0^1 \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, a) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, a)) da$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

$$\begin{aligned} & d_i d_j \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n)) \\ &= d_i d_j \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r} \left( \sum_{n \in \mathbb{N}} h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n) da \right) \\ &= d_i d_j \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2-2r} \left( h_i \widetilde{\otimes}_{r+1} h_j \right) \\ &= d_i d_j \sum_{r=1}^{d_i} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} l_{d_i+d_j-2r} (h_i \widetilde{\otimes}_r h_j) \end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} = d_i d_j \int_0^1 \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, a) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, a)) da$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

$$\begin{aligned} & d_i d_j \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n)) \\ &= d_i d_j \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2-2r} \left( \sum_{n \in \mathbb{N}} h_i(\cdot, n) \widetilde{\otimes}_r h_j(\cdot, n) da \right) \\ &= d_i d_j \sum_{r=0}^{d_i-1} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2-2r} \left( h_i \widetilde{\otimes}_{r+1} h_j \right) \\ &= d_i d_j \sum_{r=1}^{d_i} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2r} (h_i \widetilde{\otimes}_r h_j) \end{aligned}$$

Dabei benutze Darstellung durch Skalarprodukt  $h \otimes_p g = \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot p}$ .

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} = d_i d_j \sum_{r=1}^{d_i} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_r h_j)$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Falls  $d_i < d_j$  so gilt stets  $E \left[ I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_{r+1} h_j) \right] = 0$ . In diesem Fall

$$\begin{aligned} & \text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) \\ &= d_i^2 d_j^2 \sum_{r=1}^{d_i} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^2 \binom{d_j-1}{r}^2 E \left[ I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_r h_j)^2 \right] \\ &= d_i^2 d_j^2 \sum_{r=1}^{d_i} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^2 \binom{d_j-1}{r}^2 \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2 \end{aligned}$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}} = d_i d_j \sum_{r=1}^{d_i} r! \binom{d_i-1}{r} \binom{d_j-1}{r} I_{d_i+d_j-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_r h_j)$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Falls  $d_i < d_j$  so gilt stets  $\mathbb{E} [I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_{r+1} h_j)] = 0$ . In diesem Fall

$$\begin{aligned} \text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) \\ &= d_i^2 d_j^2 \sum_{r=1}^{d_i} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^2 \binom{d_j-1}{r}^2 \mathbb{E} [I_{d_i+d_j-2-2r}(h_i \widetilde{\otimes}_r h_j)^2] \\ &= d_i^2 d_j^2 \sum_{r=1}^{d_i} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^2 \binom{d_j-1}{r}^2 \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2 \end{aligned}$$

- Falls  $d_i \geq d_j$ , so ziehe für Varianz Konstanten ab:

$$\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) = d_i^4 \sum_{r=1}^{d_i-1} r!^2 \binom{d_i-1}{r}^4 \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{2d_i-2r}^2$$

Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

$$\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) \leq C(d_i, d_j) \sum_r \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erinnere an die Darstellung  $h \otimes_p g = \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot p}$ .





Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}})}$$

$$\text{Var}(\langle D_{d_i}(h_i), D_{d_j}(h_j) \rangle_{\mathfrak{h}}) \leq C(d_i, d_j) \sum_r \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erinnere an die Darstellung  $h \otimes_p g = \langle h, g \rangle_{\mathfrak{h} \odot p}$ .
- So erhält man (mit etwas Notationsmissbrauch und Ungenauigkeit)

$$\begin{aligned} \|h_i \widetilde{\otimes}_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2 &\leq \|h_i \otimes_r h_j\|_{d_i+d_j-2r}^2 = \langle \langle h_i, h_j \rangle_{\mathfrak{h} \odot r}, \langle h_i, h_j \rangle_{\mathfrak{h} \odot r} \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_i+d_j-2r} \\ &= \langle \langle h_i, h_i \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_i-r}, \langle h_j, h_j \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_j-r} \rangle_{\mathfrak{h} \odot 2r} \\ &\leq \|\langle h_i, h_i \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_i-r}\|_{\mathfrak{h} \otimes 2r} \|\langle h_j, h_j \rangle_{\mathfrak{h} \odot d_j-r}\|_{\mathfrak{h} \otimes 2r} \\ &\leq 2^{-1} (\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h} \otimes 2r} + \|h_j \otimes_{d_j-r} h_j\|_{\mathfrak{h} \otimes 2r}) \end{aligned}$$



Bound für  $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$  – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{C(d_i, d_j) \sum_r 2^{-1} (\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}} + \|h_j \otimes_{d_j-r} h_j\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}})}$$

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{C(d_i, d_j) \sum_r 2^{-1} (\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}} + \|h_j \otimes_{d_j-r} h_j\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}})}$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erinnere: Operator  $*$  ist Kontraktion auf Raum  $\ell^2(\mathbb{N})^{\odot d}$ ; verträglich mit Skalarprodukt, dementsprechend erhalte  $\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\odot 2r}} = \|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r}$ .
- Wir hätten (Hilbertraumisomorphismus!) auch auf anderen  $\mathfrak{h}$  arbeiten können.

# Bound für $d_{\mathcal{H}}(Q_d(N, f, \mathbb{G}), Z)$ – Beweis

$$\delta_2 \leq \|\varphi''\|_{\infty} \sum_{i,j=1}^m \sqrt{C(d_i, d_j) \sum_r 2^{-1} (\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}} + \|h_j \otimes_{d_j-r} h_j\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}})}$$

## Beweis zu unserer Bound (fortg.)

- Erinnere: Operator  $*$  ist Kontraktion auf Raum  $\ell^2(\mathbb{N})^{\odot d}$ ; verträglich mit Skalarprodukt, dementsprechend erhalte  $\|h_i \otimes_{d_i-r} h_i\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2r}} = \|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r}$ .
- Wir hätten (Hilbertraumisomorphismus!) auch auf anderen  $\mathfrak{h}$  arbeiten können.

$$|\mathbb{E}[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - \mathbb{E}[\varphi(Z)]| \leq \|\varphi'''\|_{\infty} \cdot D \sqrt{\max_{j=1, \dots, m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)}$$

$$+ \|\varphi''\|_{\infty} \cdot \left( \sum_{i=1}^m \Delta_{ii} + 2 \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq m} \Delta_{ij} \right)$$

$$\Delta_{i,j} := \frac{d_j}{\sqrt{2}} \sum_{r=1}^{d_j-1} (r-1)! \binom{d_i-1}{r-1} \binom{d_j-1}{r-1} \times \sqrt{(d_i + d_j - 2r)!} (\|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r})$$

$$+ \mathbb{1}_{\{d_i < d_j\}} \sqrt{d_j! \binom{d_j}{d_i} \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}}$$

# Und jetzt?

- Sind aber an  $|E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]|$  interessiert.
- $h = \mathbb{1}_{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_m]}$  natürlich **nicht** differenzierbar.

# Und jetzt?

- Sind aber an  $|E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]|$  interessiert.
- $h = \mathbb{1}_{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_m]}$  natürlich **nicht** differenzierbar.
- Wir machen es also differenzierbar!
- Mit Hilfe eines **gaußschen** Glättungsoperators!

$$h_t(x) = \int_{\mathbb{R}^m} h(\sqrt{t}y + \sqrt{1-t}x) \mathcal{N}(0, \text{Id})(dy), \quad t \in (0, 1),$$

# Und jetzt?

- Sind aber an  $|E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]|$  interessiert.
- $h = \mathbb{1}_{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_m]}$  natürlich **nicht** differenzierbar.
- Wir machen es also differenzierbar!
- Mit Hilfe eines **gaußschen** Glättungsoperators!

$$h_t(x) = \int_{\mathbb{R}^m} h(\sqrt{t}y + \sqrt{1-t}x) \mathcal{N}(0, \text{Id})(dy), \quad t \in (0, 1),$$

- **Fakt:** Sei  $\mathcal{H}(\mathbb{R}^m)$  Menge der Indikatoren konvexer Mengen auf  $\mathbb{R}^m$ . Ist  $Z$  *standardnormal*, so gilt für jedes Wahrscheinlichkeitsmaß  $Q$  auf  $\mathbb{R}^m$  gilt für jedes  $W \sim Q$  bereits

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{H}(\mathbb{R}^m)} |E[h(W)] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{4}{3} \sup_{h \in \mathcal{H}(\mathbb{R}^m)} \left( |E[h_t(W)] - E[h_t(Z)]| + 2\sqrt{m}\sqrt{t} \right) \end{aligned}$$

# Und jetzt?

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{4}{3} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} \left( |E[h_t(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h_t(Z)]| + 2\sqrt{m}\sqrt{t} \right) \end{aligned}$$

- $h_t$  erfüllt die Bedingungen an  $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi'''$  für jedes  $t$ .



# Und jetzt?

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{4}{3} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} \left( |E[h_t(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h_t(Z)]| + 2\sqrt{m}\sqrt{t} \right) \end{aligned}$$

- $h_t$  erfüllt die Bedingungen an  $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi'''$  für jedes  $t$ .
- Rechne nach, dass  $\|\varphi''\|_\infty, \|\varphi'''\|_\infty \leq t^{-\frac{3}{2}}$ .

# Und jetzt?

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{4}{3} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} \left( |E[h_t(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h_t(Z)]| + 2\sqrt{m}\sqrt{t} \right) \end{aligned}$$

- $h_t$  erfüllt die Bedingungen an  $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi'''$  für jedes  $t$ .
- Rechne nach, dass  $\|\varphi''\|_\infty, \|\varphi'''\|_\infty \leq t^{-\frac{3}{2}}$ .
- Seien  $B_1$  und  $B_2$  die Bounds aus dem letzten Beweis. Dann erhalte

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{8}{3} \sqrt{m}\sqrt{t} + \frac{4}{3} (B_1 + B_2) t^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

# Und jetzt?

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{4}{3} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} \left( |E[h_t(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h_t(Z)]| + 2\sqrt{m}\sqrt{t} \right) \end{aligned}$$

- $h_t$  erfüllt die Bedingungen an  $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi'''$  für jedes  $t$ .
- Rechne nach, dass  $\|\varphi''\|_\infty, \|\varphi'''\|_\infty \leq t^{-\frac{3}{2}}$ .
- Seien  $B_1$  und  $B_2$  die Bounds aus dem letzten Beweis. Dann erhalte

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{8}{3} \sqrt{m}\sqrt{t} + \frac{4}{3} (B_1 + B_2) t^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

- Ableiten

# Und jetzt?

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{4}{3} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} \left( |E[h_t(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h_t(Z)]| + 2\sqrt{m}\sqrt{t} \right) \end{aligned}$$

- $h_t$  erfüllt die Bedingungen an  $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi'''$  für jedes  $t$ .
- Rechne nach, dass  $\|\varphi''\|_\infty, \|\varphi'''\|_\infty \leq t^{-\frac{3}{2}}$ .
- Seien  $B_1$  und  $B_2$  die Bounds aus dem letzten Beweis. Dann erhalte

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{8}{3} \sqrt{m}\sqrt{t} + \frac{4}{3} (B_1 + B_2) t^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

- Ableiten (zweimal)

# Und jetzt?

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{4}{3} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} \left( |E[h_t(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h_t(Z)]| + 2\sqrt{m}\sqrt{t} \right) \end{aligned}$$

- $h_t$  erfüllt die Bedingungen an  $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi'''$  für jedes  $t$ .
- Rechne nach, dass  $\|\varphi''\|_\infty, \|\varphi'''\|_\infty \leq t^{-\frac{3}{2}}$ .
- Seien  $B_1$  und  $B_2$  die Bounds aus dem letzten Beweis. Dann erhalte

$$\begin{aligned} \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\ \leq \frac{8}{3} \sqrt{m}\sqrt{t} + \frac{4}{3} (B_1 + B_2) t^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

- Ableiten (zweimal) ergibt Minimum für  $t = \sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})}$ .

# Und jetzt?

- Erhalten

$$\begin{aligned}
 & \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\
 & \leq \frac{8}{3} \sqrt{m} \sqrt{\sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})}} + \frac{4}{3} (B_1 + B_2) \left( \sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})} \right)^{-\frac{3}{2}} \\
 & \sim (B_1 + B_2)^{\frac{1}{4}} \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

# Und jetzt?

- Erhalten

$$\begin{aligned}
 & \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\
 & \leq \frac{8}{3} \sqrt{m} \sqrt{\sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})}} + \frac{4}{3} (B_1 + B_2) \left( \sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})} \right)^{-\frac{3}{2}} \\
 & \sim (B_1 + B_2)^{\frac{1}{4}} \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

- Gilt auch für andere Kovarianzmatrizen.

# Und jetzt?

- Erhalten

$$\begin{aligned}
 & \sup_{h \in \mathcal{I}(\mathbb{R}^m)} |E[h(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[h(Z)]| \\
 & \leq \frac{8}{3} \sqrt{m} \sqrt{\sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})}} + \frac{4}{3} (B_1 + B_2) \left( \sqrt{3(B_1 + B_2)/(2\sqrt{m})} \right)^{-\frac{3}{2}} \\
 & \sim (B_1 + B_2)^{\frac{1}{4}} \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

- Gilt auch für andere Kovarianzmatrizen.
- Damit gilt insbesondere  $d_{\text{Kol}}(\mathbf{Q}(\mathbb{X}), Z) \rightarrow 0$ .



# Was war geschehen?

- Autoren haben mit  $\text{Inf}_i(f)$  gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive  $(G_1, \dots, G_N)$  zu  $(X_1, \dots, X_N)$  transformiert.

# Was war geschehen?

- Autoren haben mit  $\text{Inf}_i(f)$  gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive  $(G_1, \dots, G_N)$  zu  $(X_1, \dots, X_N)$  transformiert.

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[ (Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \hat{\mathbf{1}}_{(i)} \cdots \mathbb{E} \left[ (Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Einflussindizes kontrollieren Abstand von verrauschter und gaußscher Summe.

# Was war geschehen?

- Autoren haben mit  $\text{Inf}_i(f)$  gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive  $(G_1, \dots, G_N)$  zu  $(X_1, \dots, X_N)$  transformiert.

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[ (Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \hat{\mathbf{1}}_{(i)} \cdots \mathbb{E} \left[ (Z_{i_d}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Einflussindizes kontrollieren Abstand von verrauschter und gaußscher Summe.
- "Treibstoff: Hyperkontraktivität.

# Was war geschehen?

- Autoren haben mit  $\text{Inf}_i(f)$  gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive  $(G_1, \dots, G_N)$  zu  $(X_1, \dots, X_N)$  transformiert.

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[ (Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \widehat{\mathbf{1}_{(i)}} \cdots \mathbb{E} \left[ (Z_{i_d}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Einflussindizes kontrollieren Abstand von verrauschter und gaußscher Summe.
- "Treibstoff: Hyperkontraktivität.
- Die sind beschränkt durch Kontraktionen, welche man vor allem durch eine Produktformel für mehrfache **Integrale** erhält.

# Was war geschehen?

- Autoren haben mit  $\text{Inf}_i(f)$  gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive  $(G_1, \dots, G_N)$  zu  $(X_1, \dots, X_N)$  transformiert.

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[ (Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \widehat{\mathbf{1}_{(i)}} \cdots \mathbb{E} \left[ (Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Einflussindizes kontrollieren Abstand von verrauschter und gaußscher Summe.
- "Treibstoff: Hyperkontraktivität.
- Die sind beschränkt durch Kontraktionen, welche man vor allem durch eine Produktformel für mehrfache **Integrale** erhält. Unsere Summen sind aber mehrfache Integrale.

# Was war geschehen?

- Autoren haben mit  $\text{Inf}_i(f)$  gearbeitet. Tauchen auf, wenn man sukzessive  $(G_1, \dots, G_N)$  zu  $(X_1, \dots, X_N)$  transformiert.

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ (V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[ (Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \widehat{\mathbf{1}_{(i)}} \cdots \mathbb{E} \left[ (Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

- Einflussindizes kontrollieren Abstand von verrauschter und gaußscher Summe.
- "Treibstoff: Hyperkontraktivität.
- Die sind beschränkt durch Kontraktionen, welche man vor allem durch eine Produktformel für mehrfache **Integrale** erhält. Unsere Summen sind aber mehrfache Integrale.
- Haben bereits Verbindung von verschwindenden Kontraktionen und Konvergenz in Verteilung gegen Normalverteilung gesehen.

# Was geht noch? Was geht nicht?

- Man kann auch etwas in der 1-Wasserstein-Metrik zeigen (andere Klasse  $\mathcal{H}$  von Lipschitz-Testfunktionen)

# Was geht noch? Was geht nicht?

- Man kann auch etwas in der 1-Wasserstein-Metrik zeigen (andere Klasse  $\mathcal{H}$  von Lipschitz-Testfunktionen)
- Man kann den Abstand zu  $\chi^2$ -Verteilungen mit ähnlichen Argumenten und Invarianten beschränken.



# Was geht noch? Was geht nicht?

- Man kann auch etwas in der 1-Wasserstein-Metrik zeigen (andere Klasse  $\mathcal{H}$  von Lipschitz-Testfunktionen)
- Man kann den Abstand zu  $\chi^2$ -Verteilungen mit ähnlichen Argumenten und Invarianten beschränken.
- Man kann die Resultate **nicht** für den Fall  $d = 1$  nutzen. Grund:  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n}} X_i \implies \mathcal{N}(0, 1)$ , aber

$$\|h \otimes_1 h\|_2 = \sum_{i=1}^n (\sqrt{n}^{-1})^2 = 1 \not\rightarrow 0.$$

# References I

- [Jan97] Svante Janson. *Gaussian Hilbert Spaces*. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press, 1997.
- [MOO05] Elchanan Mossel, Ryan O'Donnell und Krzysztof Oleszkiewicz. *Noise stability of functions with low influences: invariance and optimality*. 2005. arXiv: math/0503503 [math.PR]. URL: <https://arxiv.org/abs/math/0503503>.
- [NPR10] Ivan Nourdin, Giovanni Peccati und Gesine Reinert. „Invariance principles for homogeneous sums: Universality of Gaussian Wiener chaos“. In: *The Annals of Probability* 38.5 (Sep. 2010).